ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Main)
TEST # 02
21-07-2024

JEE(MAIN) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours | 12th Undergoing/Pass Students | Maximum Marks : 300

Test Type : Unit Test # 02

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of **90** questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics**, **Chemistry** and **Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections.**
   (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
   Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and –1 in all other cases.
   (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
   Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and –1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writting particulars/marking responses on **Side–1** and **Side–2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/ Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take g = 10 m/s² unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण *नीले/काले बॉल पाइंट पेन* से तत्काल भरें। *पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित हैं।*
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान** एवं **गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
   (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न है। जिनके **केवल एक** विकल्प सही हैं।
   अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा –1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
   (ii) **खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न है।** किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
   अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा –1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के **पृष्ठ–1** एवं **पृष्ठ–2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं हैं।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
9. **उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाऐं।**
10. **g = 10 m/s² प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।**

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

Name of the Candidate (in Capitals) _____
परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____
फॉर्म नम्बर : अंकों में
: in words _____
: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____
परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2025

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.
Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Topic : Kinematics 1-D (Motion in 1D), Kinematics 2-D (Projectile Motion) & Electrostatics

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

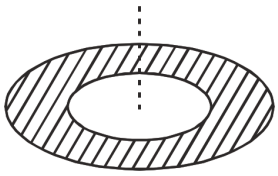
Full Marks : +4 If correct answer is selected.
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.
Negative Marks : –1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।
ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A thin disc of radius b = 2a has a concentric hole of radius 'a' in it (see figure). It carries uniform surface charge 'σ' on it. If the electric field on its axis at height 'h' (h << a) from the centre is given as 'Ch' then value of 'C' is :-



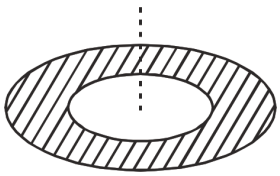
(A) $\frac{\sigma}{4a\varepsilon_0}$

(B) $\frac{\sigma}{2a\varepsilon_0}$

(C) $\frac{\sigma}{8a\varepsilon_0}$

(D) $\frac{\sigma}{a\varepsilon_0}$

1. एक पतली डिस्क (चकती) की त्रिज्या 'b' है। इसमें बने एक संकेन्द्री छिद्र की त्रिज्या 'a' है।(b = 2a) डिस्क पर एकसमान पृष्ठ आवेश 'σ' है। यदि इसकी अक्ष पर तथा इसके केन्द्र से 'h' ऊँचाई पर, (h << a), विद्युत क्षेत्र 'Ch' हो तो, 'C' का मान है :-



(A) $\frac{\sigma}{4a\varepsilon_0}$

(B) $\frac{\sigma}{2a\varepsilon_0}$

(C) $\frac{\sigma}{8a\varepsilon_0}$

(D) $\frac{\sigma}{a\varepsilon_0}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Two identical rings, each of radius R metres, are coaxially placed R metres apart. If Q_1 coulombs and Q_2 coulombs are the charges uniformly spread on the two rings respectively, then the work done in moving a charge q from the centre of one ring to that of the other is :–

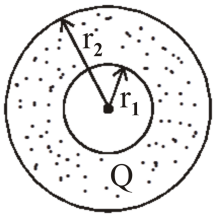
(A) zero

(B) $\frac{q(Q_1 - Q_2)(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}(4\pi\varepsilon_0 R)}$

(C) $\frac{q\sqrt{2}(Q_1 + Q_2)}{(4\pi\varepsilon_0 R)}$

(D) $\frac{q(Q_1 + Q_2)(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}(4\pi\varepsilon_0 R)}$

3. A charge Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radii r_1 and r_2 (See figure). The electric field at distance x from centre for $r_1 < x < r_2$ will be :-



(A) $\frac{Q(x^3 - r_1^3)}{4\pi\in_0 x^2 r_2^3}$

(B) $\frac{Q(x^3 - r_1^3)}{4\pi\in_0 x^2 (r_2^3 - r_1^3)}$

(C) $\frac{Qx}{4\pi\in_0 (r_2^3 - r_1^3)}$

(D) $\frac{Q(x^3 - r_1^3)}{4\pi\in_0 r_1^2 (r_2^2 - r_1^2)}$

2. दो समान पतले वलय, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या R है, एक-दूसरे से R मीटर की दूरी पर समाक्षीय रखे गये है। यदि Q_1 कूलॉम और Q_2 कूलॉम आवेश उन वलयों पर समान रूप से वितरित हैं, तो q आवेश को एक वलय के केन्द्र से दूसरी के केन्द्र तक ले जाने में किया गया कार्य होगा :-

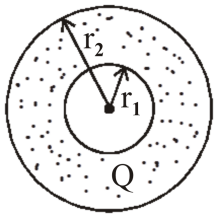
(A) शून्य

(B) $\frac{q(Q_1 - Q_2)(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}(4\pi\varepsilon_0 R)}$

(C) $\frac{q\sqrt{2}(Q_1 + Q_2)}{(4\pi\varepsilon_0 R)}$

(D) $\frac{q(Q_1 + Q_2)(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}(4\pi\varepsilon_0 R)}$

3. एक खोखले गोले की भीतरी व बाहरी त्रिज्या क्रमशः r_1 तथा r_2 है, आवेश Q पदार्थ में एक समान वितरित है (चित्र देखिये)। केन्द्र से x दूरी $r_1 < x < r_2$ के लिए वैद्युत क्षेत्र होगा :-



(A) $\frac{Q(x^3 - r_1^3)}{4\pi\in_0 x^2 r_2^3}$

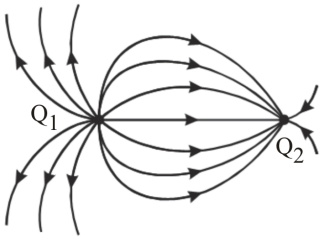
(B) $\frac{Q(x^3 - r_1^3)}{4\pi\in_0 x^2 (r_2^3 - r_1^3)}$

(C) $\frac{Qx}{4\pi\in_0 (r_2^3 - r_1^3)}$

(D) $\frac{Q(x^3 - r_1^3)}{4\pi\in_0 r_1^2 (r_2^2 - r_1^2)}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. A few electric field lines for a system of two charges Q_1 and Q_2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. These lines suggest that :-



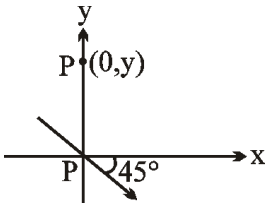
(A) $|Q_1| = |Q_2|$

(B) $|Q_1| < |Q_2|$

(C) at a finite distance to the left of Q_1 the electric field is zero

(D) at a finite distance to the right of Q_2 the electric field is zero

5. A dipole is placed at origin of coordinate system as shown in figure, find the electric field at point P (0, y) :



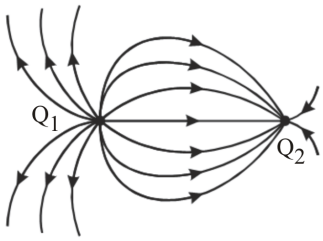
(A) $\left(\sqrt{\frac{5}{2}}\right)\frac{kP}{y^3}$

(B) $\sqrt{5}\frac{kP}{y^3}$

(C) $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)\frac{kP}{y^3}$

(D) $\sqrt{3}\frac{kP}{y^3}$

4. x-अक्ष पर स्थित दो आवेशों Q_1 तथा Q_2 के निकाय की कुछ विद्युत-क्षेत्र रेखाओं को चित्र में दिखाया गया है। ये रेखाऐं निम्न में से कौन से विकल्पों (विकल्प) की सूचक है?



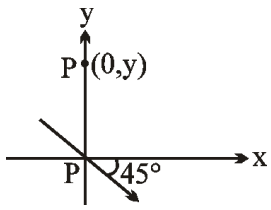
(A) $|Q_1| = |Q_2|$

(B) $|Q_1| < |Q_2|$

(C) Q_1 के बाई ओर किसी परिमित बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है।

(D) Q_2 के दाई ओर किसी परिमित बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है

5. चित्र में प्रदर्शित निर्देशांक तंत्र के मूल बिन्दु पर एक द्विध्रुव रखा है, बिन्दु P (0, y) पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।



(A) $\left(\sqrt{\frac{5}{2}}\right)\frac{kP}{y^3}$

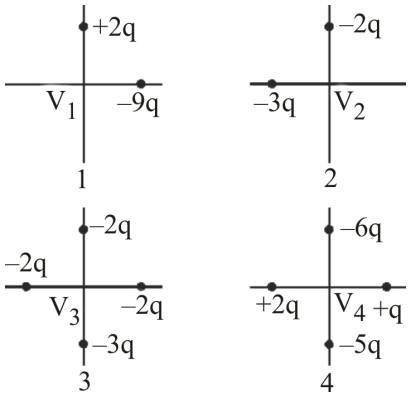
(B) $\sqrt{5}\frac{kP}{y^3}$

(C) $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)\frac{kP}{y^3}$

(D) $\sqrt{3}\frac{kP}{y^3}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Figure given shows four arrangement of charged particles, all at the same distance from the origin. Rank the situations according to the net electric potentials (V_1, V_2, V_3, V_4) at the origin, most positive first :-



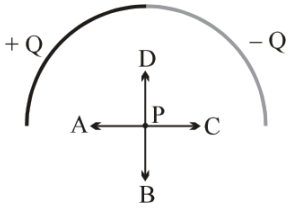
(A) $V_1 > V_2 > V_3 > V_4$

(B) $V_2 > V_1 > V_3 > V_4$

(C) $V_2 > V_1 > V_4 > V_3$

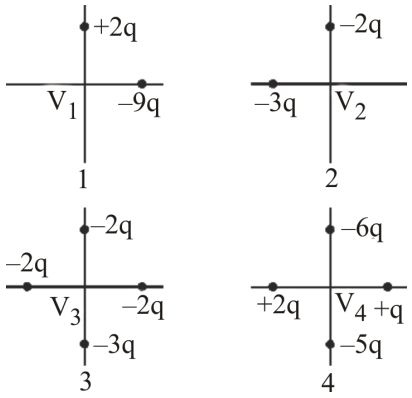
(D) $V_4 > V_1 > V_3 > V_2$

7. As shown in the figure, an insulating rod is set into the shape of a semicircle. The left half of the rod has a charge of + Q uniformly distributed along its length, and the right half of the rod has a charge of –Q uniformly distributed along its length. What vector shows the correct direction of the electric field at point P, the centre of the semicircle ?



(A) A (B) B (C) C (D) D

6. निम्न चार स्थितियों में आवेशित कण मूल बिन्दु से बराबर-बराबर दूरियों पर स्थित हैं। मूल बिन्दु पर कुल विद्युत विभव (V_1, V_2, V_3, V_4) के परिणाम को अधिकतम पहले लेते हुये इन्हें व्यवस्थित कीजिए।



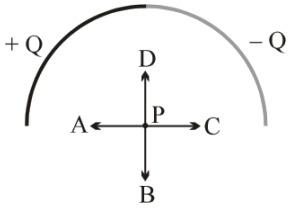
(A) $V_1 > V_2 > V_3 > V_4$

(B) $V_2 > V_1 > V_3 > V_4$

(C) $V_2 > V_1 > V_4 > V_3$

(D) $V_4 > V_1 > V_3 > V_2$

7. चित्र में एक कुचालक छड़ को अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा गया है। छड़ के बाँये आधे भाग पर + Q आवेश तथा दाँये आधे भाग पर –Q आवेश इसकी लम्बाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरीत है। अर्धवृत्त के केन्द्र P पर विद्युत क्षेत्र की सही दिशा को दर्शाने वाला सदिश होगा :-



(A) A (B) B (C) C (D) D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Two small identical conducting spheres having charges +10μC and −90μC attract each other with a force of F newton. If they are kept in contact and then separated by the same distance, the new force between them is:-

(A) F/6 (B) 16F

(C) 16F/9 (D) F/360

9. A solid non conducting sphere of radius R having variable volume charge density $\rho = \frac{Ar}{R}$ where r is the distance from centre. If electric field at distance $\frac{R}{2}$ from the centre of charged sphere is $E = \frac{2R}{\epsilon_0}$N/C. Value of $\frac{A}{16}$ will be :-

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 8

10. The electric field in a region is given by $\vec{E} = 200\hat{i}$ N/C for $x > 0$ and $-200\hat{i}$ N/C for $x < 0$. A closed cylinder of length 2m and cross-section area 10^2 m^2 is kept in such a way that the axis of cylinder is along X-axis and its centre coincides with origin. The total charge inside the cylinder is :

[Take : $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C^2/N–m^2]

(A) 0

(B) 1.86×10^{-5} C

(C) 1.77×10^{-11} C

(D) 35.4×10^{-8} C

8. दो एकसमान छोटे चालक गोलों पर आवेश +10μC और −90μC है एक दूसरे को बल F न्यूटन से आकर्षित करते है। यदि उन्हें आपस में सम्पर्क मे लाये और फिर उतनी ही दूरी पर रखे तब उनके बीच नया बल होगा :-

(A) F/6 (B) 16F

(C) 16F/9 (D) F/360

9. एक R त्रिज्या के ठोस अचालक गोले का परिवर्ती आयतन आवेश घनत्व $\rho = \frac{Ar}{R}$ है। जहाँ r केन्द्र से दूरी है। यदि आवेशित गोले के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र $E = \frac{2R}{\epsilon_0}$ N/C हो तो $\frac{A}{16}$ का मान होगा :-

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 8

10. किसी स्थान पर $x > 0$ के लिए विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 200\hat{i}$ N/C तथा $x < 0$ के लिए $-200\hat{i}$ N/C है। लम्बाई 2m तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10^2 m^2 वाले एक बन्द बेलन को इस प्रकार रखा जाता है कि बेलन की अक्ष X-अक्ष के अनुदिश रहे तथा इसका केन्द्र मूल बिन्दु के सम्पाती हो। बेलन में कुल आवेश का मान है

[$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C^2/N-m^2 लें]

(A) 0

(B) 1.86×10^{-5} C

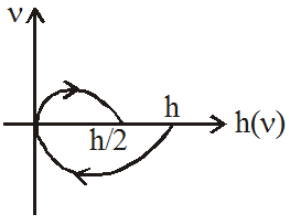
(C) 1.77×10^{-11} C

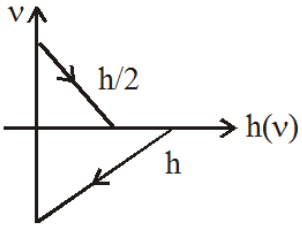
(D) 35.4×10^{-8} C

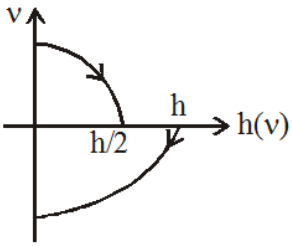
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

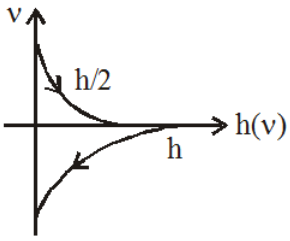
11. A Tennis ball is released from a height h and after freely falling on a wooden floor it rebounds and reaches height $\frac{h}{2}$. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically by :

(graph are drawn schematically and on not to scale)

(A) 

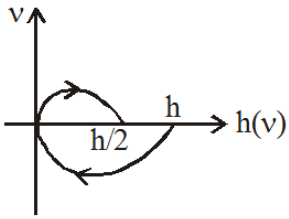
(B) 

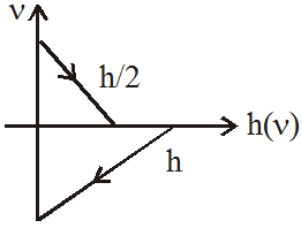
(C) 

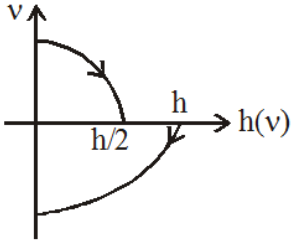
(D) 

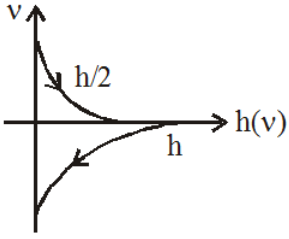
11. एक टेनिस गेंद को h ऊँचाई से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा लकड़ी के फर्श पर मुक्त रूप से गिरने के बाद यह पुनः उछलती है तथा $\frac{h}{2}$ ऊँचाई तक पहुँचती है। गति के दौरान गेंद की ऊँचाई तथा वेग के मध्य सही आरेख हो सकता है:-

(आरेख रेखा चित्र के रूप में खींचे गये है तथा पैमाने पर नहीं है।)

(A) 

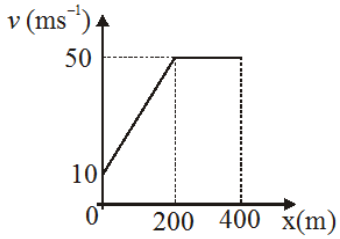
(B) 

(C) 

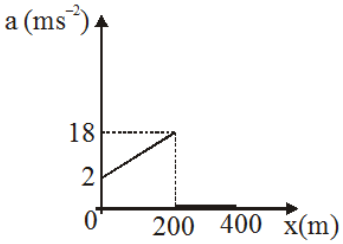
(D) 

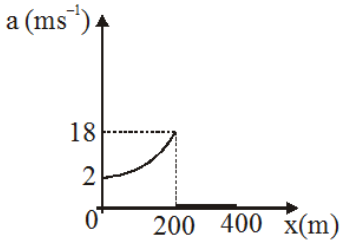
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

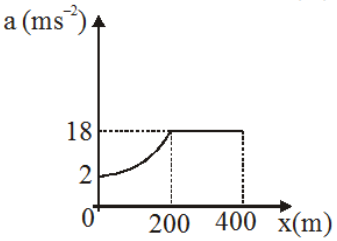
12. The velocity-displacement graph describing the motion of a bicycle is shown in the figure.

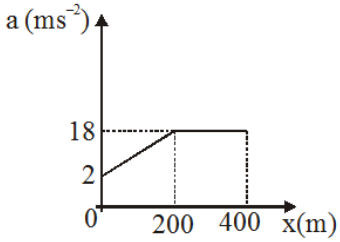


The acceleration-displacement graph of the bicycle's motion is best described by :

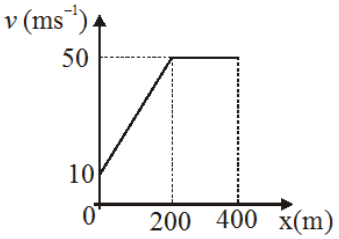
(A)


(B)


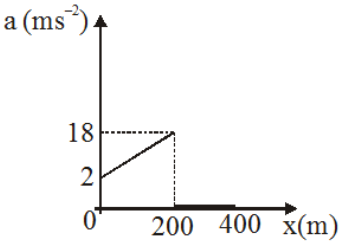
(C)


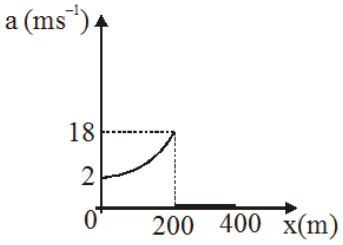
(D)


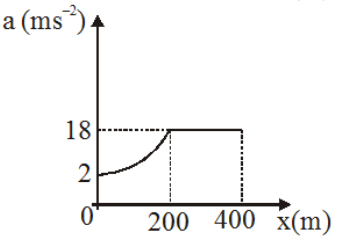
12. किसी साइकिल की गति को दिए गए वेग-विस्थापन ग्राफ से निरूपित किया गया है।

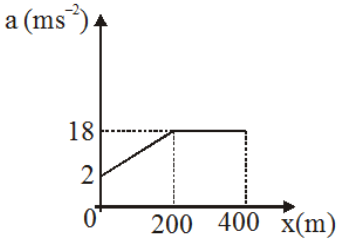


साइकिल की गति को, किस त्वरण-विस्थापन ग्राफ से सर्वोत्तम निरूपित कर सकते है?

(A)


(B)


(C)


(D)


For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

13. A particle A is projected with speed v_A from a point making an angle 60° with the horizontal. At the same instant, a second particle B is thrown vertically upward from a point directly below the maximum height point of parabolic path of A with velocity v_B. If the two particles collide then the ratio of v_A/v_B should be :-

(A) 1 (B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\sqrt{3}$

14. The engine of a motorcycle can produce a maximum acceleration 5 m/s^2. Its brakes can produce a maximum retardation 10 m/s^2. If motorcyclist start from point A and reach at point B. What is the minimum time in which it can cover if distance between A and B is 1.5 km. (Given : that motorcycle comes to rest at B)

(A) 30 sec (B) 15 sec

(C) 10 sec (D) 5 sec

15. A ball was thrown by a boy A at angle 60° with horizontal at height 1m from ground. Boy B is running in the plane of motion of ball and catches the ball at height 1m from ground. He finds the ball falling vertically. If the boy is running at a speed 20 km/hr. Then the velocity of projection of ball is-

(A) 20 km/hr (B) 30 km/hr

(C) 40 km/hr (D) 50 km/hr

13. एक कण A को क्षैतिज के साथ 60° का कोण बनाते हुये एक बिन्दु से v_A चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक उसी समय एक दूसरा कण B, v_B वेग से A के परवलयाकार पथ की अधिकतम ऊंचाई के बिन्दु के ठीक नीचे स्थित बिन्दु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि दोनों कण टकराते हैं तब v_A/v_B का अनुपात होना चाहिए:-

(A) 1 (B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\sqrt{3}$

14. किसी वाहन का इंजन 5 ms^{-2} का अधिकतम त्वरण उत्पन्न कर सकता है। इसके ब्रेक 10 ms^{-2} का अधिकतम मंदन उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वाहक बिन्दु A से गति प्रारम्भ करता है तथा बिन्दु B तक पहुँचता है। वह न्यूनतम समय जिसमें यह A व B के मध्य 1.5 km की दूरी तय कर लेगा, है- (दिया है : वाहन बिन्दु B पर विरामावस्था में आ जाता है।)

(A) 30 sec (B) 15 sec

(C) 10 sec (D) 5 sec

15. एक लड़का A धरातल से 1m की ऊँचाई पर क्षैतिज से 60° के कोण पर एक गेंद को फैंकता है। एक लड़का B गेंद की गति के तल में दौड़ता है तथा धरातल से 1m की ऊंचाई पर गेंद को पकड़ लेता है। उसे गेंद ऊर्ध्वाधर गिरती हुई प्रेक्षित होती है। यदि लड़का 20 km/hr की चाल से दौड़ रहा है गेंद के प्रक्षेपण का वेग होगा:-

(A) 20 km/hr (B) 30 km/hr

(C) 40 km/hr (D) 50 km/hr

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. An object moves along the x-axis with a constant acceleration of 6 m/s^2 and an initial velocity of –24 m/s. It is located at x = 6 m at t = 0. What is its position when its velocity is zero ?

(A) 6 m (B) – 42 m

(C) – 90 m (D) – 96 m

17. A parachutist after bailing out falls 50 m without friction. When parachute opens, it decelerates at 2 m/s^2. He reaches the ground with a speed of 3m/s. At what height, did he bail out ?

(A) 91 m (B) 182 m

(C) 293 m (D) 111 m

18. A body starts from rest and with a uniform acceleration of 10 m/s^{-2} for 5 seconds. During the next 10 seconds it moves with uniform velocity, the total distance travelled by the body is :–

(A) 100 m (B) 125 m

(C) 500 m (D) 625 m

19. A bomber is flying horizontally with a constant speed of 150 m/s at a height of 78.4 m. The pilot has to drop a bomb at the enemy target. At what horizontal distance from the target should he release the bomb ?

(A) 0 m

(B) 300 m

(C) 600 m

(D) 1000 m

16. एक कण x-अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण 6 m/s^2 व प्रारंभिक वेग –24 m/s गति करता है। यदि t = 0 पर x = 6 m हो, तो जब कण का वेग शून्य होगा तब उसकी स्थिति क्या होगी ?

(A) 6 m (B) – 42 m

(C) – 90 m (D) – 96 m

17. कोई पैराशूटिस्ट पैराशूट सहित कूदने पर 50 m बिना किसी घर्षण के गिरता है। पैराशूट के खुलने पर उसमें 2 m/s^2 का मंदन होता है तथा वह 3 m/s की चाल से पृथ्वी पर पहुँचता है। किस ऊँचाई पर वह पैराशूट सहित कूदा था -

(A) 91 m (B) 182 m

(C) 293 m (D) 111 m

18. एक पिण्ड विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकण्ड तक एक समान त्वरण 10 मी/से$^{-2}$ से गति करता है। अगले 10 सेकण्ड तक एक समान वेग से गति करता है, पिण्ड द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी -

(A) 100 m (B) 125 m

(C) 500 m (D) 625 m

19. 78.4 m ऊँचाई पर एक बमवर्षक विमान (bomber) नियत चाल 150 m/s से क्षैतिज रूप से उड़ रहा है। विमान चालक को शत्रु के लक्ष्य पर बम को गिराना है तो उसे लक्ष्य से कितनी क्षैतिज दूरी पर बम छोड़ना चाहिए ?

(A) 0 m

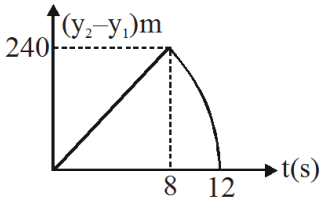
(B) 300 m

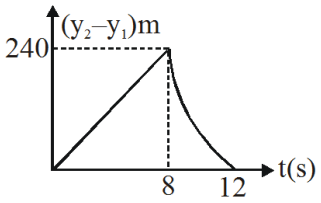
(C) 600 m

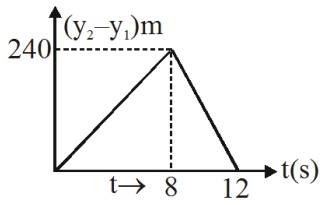
(D) 1000 m

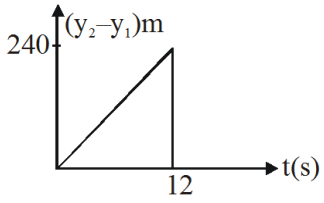
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

20. Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 m high with initial speed of 10 m/s and 40 m/s respectively. Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to the first? (Assume stones do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance, take g = 10 m/s^2) (The figure are schematic and not drawn to scale)

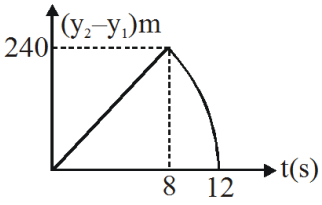
(A) 

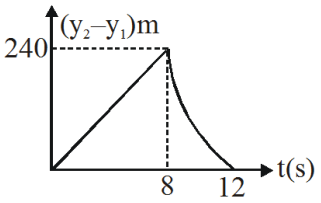
(B) 

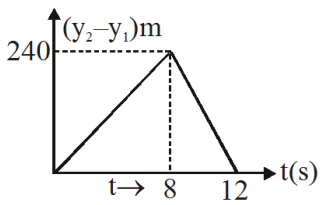
(C) 

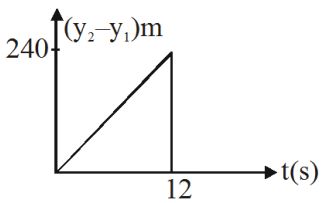
(D) 

20. किसी 240 m ऊँची चोटी के एक किनारे से, दो पत्थरों को एकसाथ ऊपर की ओर फेंका गया है, इनकी प्रारंभिक चाल क्रमशः 10 m/s तथा 40 m/s है, तो, निम्नांकित में से कौनसा ग्राफ (आलेख) पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की स्थिति के समय विचरण (परिवर्तन) को सर्वाधिक सही दर्शाता है ? (मान लीजिए कि, पत्थर जमीन से टकराने के पश्चात ऊपर की ओर नहीं उछलते हैं तथा वायु का प्रतिरोध नगण्य है, दिया है g = 10 m/s^2)

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value.**

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

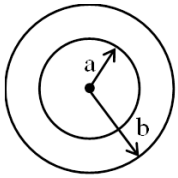
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : –1 If wrong answer is entered.

1. If the electric potential of the inner metal sphere is 10 Volt & that of the outer shell is 5 volt, then the potential at the centre will be :- (in volt)



2. The electric field in a region of space is given by $E = (5\hat{i} + 2\hat{j})$ N/C. The electric flux through an area of 2 m^2 lying in the YZ plane, in S.I. units is

3. A charge Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge q is placed at each of the other two corners If the net electrical force on Q is zero. then Q/q equals to $-K\sqrt{2}$. Find K

4. A metallic wire is folded in the form of a ring of radius 24 cm and is negatively charged to 5×10^{-9} coulomb. The distance from the centre of the ring to the point on the axis of the ring, where the intensity of the electric field is maximum, will be $x \times 10^{-2}$ m, then x = ?

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

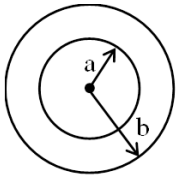
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. आन्तरिक धात्विक गोले पर विभव 10 volt एवं बाहरी कोश पर 5 volt है। केन्द्र पर विभव होगा :-
(वोल्ट में)



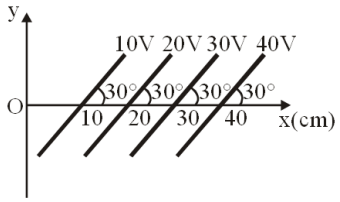
2. एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र $E = (5\hat{i} + 2\hat{j})$ न्यूटन/कूलॉम द्वारा व्यक्त किया जाता है। YZ तल में स्थित $2m^2$ क्षेत्रफल से पारित होने वाला विद्युत फ्लक्स S.I. मात्रक में है -

3. एक वर्ग के विपरित कोनो में प्रत्येक पर एक आवेश Q रखा है। दूसरे दो विपरित कोनो पर आवेश q रखा है। यदि Q पर परिणामी विद्युत बल शून्य है तब Q/q का मान $-K\sqrt{2}$ है, तो K का मान है।

4. एक धातु के तार को 24 सेमी त्रिज्या के एक वलय की आकृति में मोड़कर उसे 5×10^{-9} कूलॉम का ऋणावेश दिया गया है। वलय के अक्ष पर वलय के केन्द्र से $x \times 10^{-2}$ m दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है तब x = ?

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Some equipotential surfaces, which are normal to x-y plane are shown in the adjoining figure. The magnitude of the electric field is (V/cm) :-



6. A body is thrown vertically upwards with a velocity of 100m/s. It travels 5m in the last second of its motion. If the same body is thrown vertically upwards with a velocity of 200 m/s, the distance travelled by it in the last second of its motion is:-

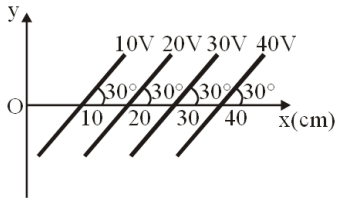
7. A particle is moving along the x-axis with its coordinate with the time 't' given be $x(t) = 10 + 8t - 3t^2$. Another particle is moving the y-axis with its coordinate as a function of time given by $y(t) = 5 - 8t^3$. At t = 1s, the speed of the second particle as measured in the frame of the first particle is given as $\sqrt{v}$. Then v (in m/s) is :

8. A very large number of balls are thrown vertically upwards in quick succession in such a way that the next ball is thrown when the previous one is at maximum height 5 m. Then number of balls thrown per minute will be :-

9. Two paper screens A and B are separated by a distance 100 m. A bullet pierces A and then B. the hole in B is 10 cm below the hole in A. If bullet is travelling horizontally at the time of hitting the screen A, calculate the velocity of the bullet when it hits the screen A. (neglect resistance of air and paper)

10. At a height 0.4 m from the ground, the velocity of a projectile in vector form is : $\vec{v} = \left(6\hat{i} + 2\hat{j}\right)$ m/s The angle (in degree) of projection is :- ($g = 10m/s^2$)

5. कुछ समविभव पृष्ठ दर्शाये गये चित्र में x-y तल में हैं। वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण है (V/cm) :-



6. एक पिण्ड को 100 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फैंका जाता है। वह गति के अन्तिम सैकण्ड में 5m की दूरी तय करता है। यदि उसी पिण्ड को 200 m/s के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फैंका जाता है तब उसके द्वारा गति के अन्तिम सैकण्ड में तय की गई दूरी होगी -

7. एक कण x-अक्ष पर इस प्रकार चल रहा है कि इसका समय 't' के साथ x निर्देशांक (coordinate) का मान $x(t) = 10 + 8t - 3t^2$ है। एक दूसरा कण y-अक्ष पर चल रहा है और इसका y निर्देशांक $y(t) = 5 - 8t^3$ द्वारा दिया जाता है। यदि t = 1 s पर पहले कण के सापेक्ष दूसरे कण की गति $\sqrt{v}$ हो, तो v का मान (in m/s में) है।

8. बहुत सारी गेंदे उर्ध्वाधर ऊपर की और एक के बाद एक लगातार इस प्रकार फैंकी जाती है कि जब पहली वाली गैंद उच्चतम बिन्दु 5 मी ऊंचाई पर हो तो दूसरी फेंकी जाती है तो प्रति मिनिट फैंकी गई गेदों की संख्या होगी :-

9. दो पेपर स्क्रीन A व B 100 मी. दूर स्थित है। एक गोली A को पार करती है और फिर B में छिद्र A की तुलना में 10 सेमी नीचे है। यदि A स्क्रीन को पार करते समय गोली क्षैतिज चल रही हो तो A से टकराते समय गोली का वेग ज्ञात करो (वायु घर्षण व पेपर स्क्रीन का घर्षण नगण्य है।)

10. पृथ्वी से 0.4 मीटर की ऊँचाई पर किसी प्रक्षेप्य का सदिश रूप में वेग $\vec{v} = \left(6\hat{i} + 2\hat{j}\right)$ m/s है। प्रक्षेपण-कोण (डिग्री में) है :- ($g = 10m/s^2$)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Topic : Quantum Number, Electronic Configuration (Atomic structure), Periodic Table & Periodic Properties & Chemical Kinetics

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.
Negative Marks : –1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।
ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Consider following two reaction,

$A \longrightarrow$ Product ; $-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A]^0$

$B \longrightarrow$ Product ; $-\frac{d[B]}{dt} = k_2[B]$

Units of k_1 and k_2 are expressed in terms of molarity (mol L^{-1}) and time (sec^{-1}) as :-

(A) sec^{-1}, M sec^{-1}

(B) M sec^{-1}, M sec^{-1}

(C) sec^{-1}, M^{-1} sec^{-1}

(D) M sec^{-1}, sec^{-1}

2. For the reaction, following data is given,

$A \longrightarrow B$; $K_1 = 10^{15} \times e^{\left(\frac{-2000}{T}\right)}$

$C \longrightarrow D$; $K_2 = 10^{14} \times e^{\left(\frac{-1000}{T}\right)}$

The temperature at which $K_1 = K_2$ is :-

(A) 1000 K (B) 2000 K

(C) 868.4 K (D) 434.22 K

1. माना निम्न दो अभिक्रियाएँ है,

$A \longrightarrow$ उत्पाद ; $-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A]^0$

$B \longrightarrow$ उत्पाद ; $-\frac{d[B]}{dt} = k_2[B]$

k_1 तथा k_2 के मात्रकों को मोलरता (mol L^{-1})

एवं समय (sec^{-1}) के पद में प्रदर्शित करते हैं तो :-

(A) sec^{-1}, M sec^{-1}

(B) M sec^{-1}, M sec^{-1}

(C) sec^{-1}, M^{-1} sec^{-1}

(D) M sec^{-1}, sec^{-1}

2. निम्न अभिक्रियाओं के लिये, निम्न आकड़े दिये गये है,

$A \longrightarrow B$; $K_1 = 10^{15} \times e^{\left(\frac{-2000}{T}\right)}$

$C \longrightarrow D$; $K_2 = 10^{14} \times e^{\left(\frac{-1000}{T}\right)}$

वह ताप जिस पर $K_1 = K_2$ होगा, है :-

(A) 1000 K (B) 2000 K

(C) 868.4 K (D) 434.22 K

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. In first order reaction initial concentration of reaction is 20M. Find the time in which concentration is reduced up to 2M and half life of reaction is 5 Min.

(A) 20 minute

(B) 10 minute

(C) 16.6 minute

(D) 24.6 minute

4. The following data is given for reaction between A and B :-

S.No.	[A] $mol.L^{-1}$	[B] $mol.L^{-1}$	Rate $mol.L^{-1}sec^{-1}$
I	1×10^{-2}	2×10^{-2}	2×10^{-4}
II	2×10^{-2}	2×10^{-2}	4×10^{-4}
III	2×10^{-2}	4×10^{-2}	8×10^{-4}

Which of the following are correct statements -

(a) Rate constant of the reaction 10^{-4}

(b) Rate law of the reaction is k[A][B]

(c) Rate of reaction increases four times on doubling the concentration of both the reactant.

(A) a, b and c

(B) a and b

(C) b and c

(D) c alone

3. प्रथम कोटी कि अभिक्रिया में प्रारंभिक सान्द्रता 20M है, वह समय ज्ञात करो जब सान्द्रता घट कर 2M रह जाती है यदि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल 5 मिनट हों

(A) 20 मिनट

(B) 10 मिनट

(C) 16.6 मिनट

(D) 24.6 मिनट

4. निम्नलिखित आंकड़े A तथा B के मध्य अभिक्रिया से संबंधित है :-

क्र.सं.	[A] $mol.L^{-1}$	[B] $mol.L^{-1}$	Rate $mol.L^{-1}sec^{-1}$
I	1×10^{-2}	2×10^{-2}	2×10^{-4}
II	2×10^{-2}	2×10^{-2}	4×10^{-4}
III	2×10^{-2}	4×10^{-2}	8×10^{-4}

उपरोक्त आंकड़ों से, अधोलिखित में से कौनसे निष्कर्ष सही हैं-

(a) अभिक्रिया का दर नियतांक 10^{-4} है

(b) अभिक्रिया का वेग नियम k[A][B] है

(c) दोनों अभिकारकों की सान्द्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया की दर चार गुना हो जाती है।

(A) a, b तथा c

(B) a तथा b

(C) b तथा c

(D) केवल c

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Find the ratio of time $t_{1/8}$ to $t_{15/16}$ for zero order reaction.

(A) 4 : 15 (B) 2 : 15

(C) 1 : 15 (D) None of these

6. A reaction takes place in three steps with individual rate constant and activation energy as follows -

	Rate constant	Activation energy
Step 1	k_1	E_{a_1} = 180 kJ/mol
Step 2	k_2	E_{a_2} = 80 kJ/mol
Step 3	k_2	E_{a_3} = 50 kJ/mol

If overall rate constant, $k = \left(\frac{k_1 k_2}{k_3}\right)^{2/3}$, then overall activation energy of the reaction will be :

(A) 140 kJ/mol

(B) 150 kJ/mol

(C) 130 kJ/mol

(D) 120 kJ/mol

7. For a chemical reaction $3O_2 \longrightarrow 2O_3$ the rate of formation of O_3 is 0.04 mole lit^{-1} sec^{-1}. Determine the rate of disappearance of O_2 :-

(A) 0.04 mol lit^{-1} sec^{-1}

(B) 0.08 mol lit^{-1} sec^{-1}

(C) 0.10 mol lit^{-1} sec^{-1}

(D) 0.06 mol lit^{-1} sec^{-1}

5. शुन्य कोटि अभिक्रिया के लिए $t_{1/8}$ तथा $t_{15/16}$ का अनुपात होगा।

(A) 4 : 15 (B) 2 : 15

(C) 1 : 15 (D) इनमें से काई नहीं

6. एक अभिक्रिया तीन पदों में होती है जिनके वेग नियतांक तथा सक्रियण ऊर्जा निम्न तालिका अनुसार है -

	वेग नियतांक	सक्रियण ऊर्जा
Step 1	k_1	E_{a_1} = 180 kJ/mol
Step 2	k_2	E_{a_2} = 80 kJ/mol
Step 3	k_2	E_{a_3} = 50 kJ/mol

यदि परिणामी वेग नियतांक, $k = \left(\frac{k_1 k_2}{k_3}\right)^{2/3}$ हो तो परिणामी सक्रियण ऊर्जा होगी :

(A) 140 kJ/mol

(B) 150 kJ/mol

(C) 130 kJ/mol

(D) 120 kJ/mol

7. $3O_2 \longrightarrow 2O_3$ अभिक्रिया में O_3 के निर्माण की दर 0.04 मोल लीटर$^{-1}$ सेकण्ड$^{-1}$ है, तो O_2 के विघटन की दर ज्ञात करो:-

(A) 0.04 मोल लीटर$^{-1}$ सेकण्ड$^{-1}$

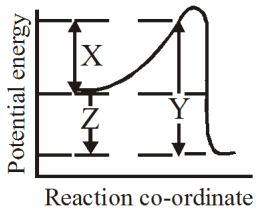
(B) 0.08 मोल लीटर$^{-1}$ सेकण्ड$^{-1}$

(C) 0.10 मोल लीटर$^{-1}$ सेकण्ड$^{-1}$

(D) 0.06 मोल लीटर$^{-1}$ सेकण्ड$^{-1}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. The potential energy diagram for reaction A ⟶ B is. The activation energy of reaction is :



(A) X (B) X + Z

(C) Y (D) X – Y

9. For a chemical reaction, A + 2B ⟶ C + D, the rate of reaction increases three times, when concentration of A only is increased to nine times. While when concentration of B only is increased 2 times, then rate of reaction also becomes 2 times. The order of this reaction is -

(A) 3 (B) 3/2

(C) 1/2 (D) None of these

10. Reaction :

$2Br^- + H_2O_2 + 2H+ \longrightarrow Br_2 + 2H_2O$

take place in two steps :

(a) $Br^- + H^+ + H_2O_2 \xrightarrow{slow} HOBr + H2O$

(b) $HOBr + Br^- + H^+ \xrightarrow{fast} H_2O + Br_2$

The order of the reaction is -

(A) 3 (B) 6

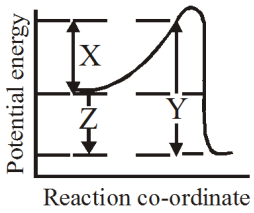
(C) 2 (D) 0

11. Which of the following oxides is amphoteric in character ?

(A) SnO_2 (B) SiO_2

(C) CO_2 (D) CaO

8. A ⟶ B अभिक्रिया का स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ निम्न है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होगी:



(A) X (B) X + Z

(C) Y (D) X – Y

9. एक रासायनिक अभिक्रियाए A + 2B ⟶ C + D जब केवल A की सांद्रता 9 गुनी तक कर दी जाती है, तो अभिक्रिया की दर 3 गुना हो जाती है। जब कि केवल B की सांद्रता 2 गुना करने पर, अभिक्रिया की दर भी 2 गुना हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि है :-

(A) 3 (B) 3/2

(C) 1/2 (D) इनमें से कोई नहीं

10. अभिक्रिया :

$2Br^- + H_2O_2 + 2H+ \longrightarrow Br_2 + 2H_2O$

दो पदों में होती है :

(a) $Br^- + H^+ + H_2O_2 \xrightarrow{\text{धीमी}} HOBr + H2O$

(b) $HOBr + Br^- + H^+ \xrightarrow{\text{तीव्र}} H_2O + Br_2$

अभिक्रिया की कोटि होगी -

(A) 3 (B) 6

(C) 2 (D) 0

11. निम्न में से कौनसा ऑक्साइड व्यवहार में उभयधर्मी है?

(A) SnO_2 (B) SiO_2

(C) CO_2 (D) CaO

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. Which represents correct order of acidic strength ?

(A) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$

(B) $La(OH)_3 > Nd(OH)_3 > Lu(OH)_3$

(C) $NaOH < KOH < RbOH < CsOH$

(D) $CH_4 < H_2S < HCl < HI$

13. Arrange the following statements in order of True(T)/False (F) :-

(a) Among Li^+, Be^+ and B^+ ions Li^+ has the highest ionization enthalpy

(b) The negative value of electron gain enthalpy of Cl > F because there is weak electron-electron repulsion in the bigger 3p-subshell of Cl as compared to compact 2p-subshell of F

(c) Formation of S^{-2} and Ar^-, both require the absorption of energy

(d) Incorrect order of electron affinity is S > Se > Te > O

(A) TTTF (B) FFFT

(C) FFTT (D) TTTT

14. Which of the following electronegativity order is not correct ?

(A) Al < Ga (B) Tl < In

(C) Sr < Ca (D) C < Br

15. An element whose IUPAC name is Ununnilium (Uun) belongs to :

(A) s-block (B) p-block

(C) d-block (D) f-block

12. अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम कौनसा है?

(A) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$

(B) $La(OH)_3 > Nd(OH)_3 > Lu(OH)_3$

(C) $NaOH < KOH < RbOH < CsOH$

(D) $CH_4 < H_2S < HCl < HI$

13. निम्न कथनों को सत्य (T)/असत्य (F) के क्रम में व्यवस्थित करें :-

(a) Li^+, Be^+ व B^+ आयनों में से Li^+ की आयनन ऐन्थैल्पी उच्चतम है।

(b) ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थैल्पी क्रम Cl > F है क्योंकि Cl के बड़े 3p-उपकोष में F के छोटे 2p-उपकोष की तुलना में दुर्बल इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगता है।

(c) S^{-2} व Ar^- के निर्माण में ऊर्जा अवशोषित होती है।

(d) इलेक्ट्रॉन बंधुता का गलत क्रम S > Se > Te > O

(A) TTTF (B) FFFT

(C) FFTT (D) TTTT

14. निम्न में से कौनसा विद्युतऋणता क्रम सही नहीं है ?

(A) Al < Ga (B) Tl < In

(C) Sr < Ca (D) C < Br

15. एक तत्व जिसका IUPAC नामकरण अनअननिलीयम है, सम्बन्धित है :

(A) s-तत्व (B) p-तत्व

(C) d-तत्व (D) f-तत्व

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. The correct order of increasing electron affinity of the following elements is :-

(A) O < S < F < Cl (B) O < S < Cl < F

(C) S < O < F < Cl (D) S < O < Cl < F

17. In the sixth period, the orbitals being filled are :-

(A) 5s, 5p, 5d (B) 6s, 6p, 6d, 6f

(C) 6s, 5f, 6d, 6p (D) 6s, 4f, 5d, 6p

18. Arrange the following in increasing order of energy :-

(i) $n = 4, l = 2, m = -1, s = +½$

(ii) $n = 3, l = 2, m = -1, s = -½$

(iii) $n = 4, l = 0, m = 0, s = +½$

(iv) $n = 5, l = 0, m = 0, s = -½$

(A) (i) < (ii) < (iii) < (iv)

(B) (iii) < (ii) < (iv) < (i)

(C) (iii) < (iv) < (ii) < (i)

(D) (ii) < (iii) < (i) < (iv)

19. In an atom, the total number of electrons having quantum numbers $n = 4, |m_\ell| = 1$ and $m_s = -\frac{1}{2}$ is :

(A) 6 (B) 7

(C) 8 (D) 9

20. Which of the following sets of quantum number is correct for an electron in 4f orbital ?

(A) $n = 3, l = 2, m = -2, s = +\frac{1}{2}$

(B) $n = 4, l = 4, m = -4, s = -\frac{1}{2}$

(C) $n = 4, l = 3, m = +1, s = +\frac{1}{2}$

(D) $n = 4, l = 3, m = +4, s = +\frac{1}{2}$

16. निम्न में से इलेक्ट्रॉन बन्धुता का बढ़ता हुआ सही क्रम है :-

(A) O < S < F < Cl (B) O < S < Cl < F

(C) S < O < F < Cl (D) S < O < Cl < F

17. छठ वें आवर्त में भरे जाने वाले कक्षक है :-

(A) 5s, 5p, 5d (B) 6s, 6p, 6d, 6f

(C) 6s, 5f, 6d, 6p (D) 6s, 4f, 5d, 6p

18. निम्न को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो :-

(i) $n = 4, l = 2, m = -1, s = +½$

(ii) $n = 3, l = 2, m = -1, s = -½$

(iii) $n = 4, l = 0, m = 0, s = +½$

(iv) $n = 5, l = 0, m = 0, s = -½$

(A) (i) < (ii) < (iii) < (iv)

(B) (iii) < (ii) < (iv) < (i)

(C) (iii) < (iv) < (ii) < (i)

(D) (ii) < (iii) < (i) < (iv)

19. एक परमाणु में क्वांटम संख्या $n = 4, |m_\ell| = 1$ तथा $m_s = -\frac{1}{2}$ रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की सम्पूर्ण संख्या है :

(A) 6 (B) 7

(C) 8 (D) 9

20. 4f कक्षक के एक इलैक्ट्रॉन के लिए क्वाण्टम संख्याओं का कौनसा समूह सही है ?

(A) $n = 3, l = 2, m = -2, s = +\frac{1}{2}$

(B) $n = 4, l = 4, m = -4, s = -\frac{1}{2}$

(C) $n = 4, l = 3, m = +1, s = +\frac{1}{2}$

(D) $n = 4, l = 3, m = +4, s = +\frac{1}{2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value.**

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : –1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

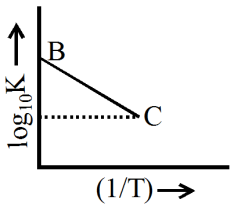
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

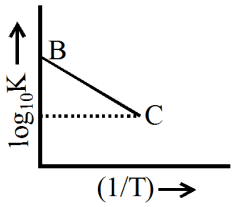
1. Following figure shows a graph in $\log_{10}K$ vs $\frac{1}{T}$ where K is rate constant and T is temperature. The straight line BC has slope, $\tan\theta = -\frac{1}{2.303}$ and an intercept of 5 on Y-axis Thus E_a, the energy of activation is (in calorie) :-



2. For a certain reaction involving a single reactant, It is found that $C_0\sqrt{t_{\frac{1}{2}}}$ is constant where C_0 is the Initial concentration of reactant and $t_{\frac{1}{2}}$ is the half life. The order of reaction is –

3. For a first order reaction time required for completion of 99% reaction is 10 minute. Calculate time required for completion of 99.9% of reaction. (In minute)

1. निम्न चित्र में $\log_{10}K$ एवं $\frac{1}{T}$ के बीच एक ग्राफ दिखाया गया है। जहाँ K वेग स्थिरांक तथा T ताप है। सरल रेखा BC का ढ़ाल, $\tan\theta = -\frac{1}{2.303}$ तथा Y-अक्ष पर अंतःखण्ड 5 है। अतः सक्रियण ऊर्जा E_a का मान होगा (कैलोरी में) :-



2. एक एकल क्रियाकारक की एक निश्चित अभिक्रिया के लिए यह पाया गया कि $C_0\sqrt{t_{\frac{1}{2}}}$ स्थिर होता है, जहाँ C_0 क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता तथा $t_{\frac{1}{2}}$ अर्द्धआयु होती है। अभिक्रिया की कोटि है :-

3. यदि किसी प्रथम कोटि कि अभिक्रिया को 99% सम्पन्न होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो इसे 99.9% सम्पन्न होने में कितना समय लगेगा।
(मिनट में)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Two substances A ($t_{1/2}$= 5 mins) and B ($t_{1/2}$ = 15 mins) follow first order kinetics are taken in such a way that initially [A] = 4[B]. Calculate the time after which the concentration of both the substance will be equal.

4. यदि पदार्थ A ($t_{1/2}$= 5 mins) व B ($t_{1/2}$ = 15 mins) प्रथम कोटि बल गतिकी का अनुसरण इस प्रकार करते है कि प्रारम्भ में [A] = 4[B] है, तो वो समय बताओ जहाँ पर दोनों की सान्द्रता बराबर हो जावे :-

5. For a 1st order reaction, find ratio of $t_{75\%}$ to $t_{50\%}$, where $t_{75\%}$ is time for 75% completion of reaction.

5. प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, $t_{75\%}$ तथा $t_{50\%}$ का अनुपात ज्ञात कीजिए जहाँ, $t_{75\%}$, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय है :-

6. How many of these have less electron negativity than oxygen ?
B,C,N, F, S, Se, P, Cl, Li, Na

6. निम्न में से कितने तत्वों की विद्युतऋणता ऑक्सीजन की अपेक्षा कम है?
B,C,N, F, S, Se, P, Cl, Li, Na

7. Most stable oxidation state of thallium is +n. What is the value of n?

7. थैलियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +n है। n का मान क्या होगा?

8. Sum of unpaired electrons in the ground state of sulphur and number of electrons in oxygen for which $\ell = 0$.

8. सल्फर में मूल अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा ऑक्सीजन में $\ell = 0$ वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग।

9. $n = 5$, $m_s = -1/2$, How many orbitals are possible :-

9. $n = 5$, $m_s = -1/2$ के लिए कितने कक्षक संभव है :-

10. How many unpaired electrons are present in Cu^+ ?

10. Cu^+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते है?

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Topic : Logarithms (Basic Maths), Sequence & Series, Limit, Continuity & Differentiability

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.
Negative Marks : –1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।
ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The equation $3^{\log_{10}x} = 54 - x^{\log_{10}3}$ has :

(A) only one solution (B) two solutions

(C) no solution (D) three soutions

1. समीकरण $3^{\log_{10}x} = 54 - x^{\log_{10}3}$ का

(A) एक हल है (B) दो हल है

(C) कोई हल नहीं है (D) तीन हल है

2. The sum of the 24 terms of the series $\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} + \ldots$. is :-

(A) 300 (B) $300\sqrt{2}$

(C) 200 (D) $200\sqrt{2}$

2. श्रेणी $\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} + \ldots$. के 24 पदों का योगफल है :-

(A) 300 (B) $300\sqrt{2}$

(C) 200 (D) $200\sqrt{2}$

3. $\sqrt{\underbrace{111.....1}_{200\text{ digits}} - \underbrace{222.....2}_{100\text{ digits}}}$ equals :-

(A) $\sqrt{\underbrace{1313.....13}_{100\text{ digits}}}$ (B) $\sqrt{\underbrace{33.....3}_{100\text{ digits}}}$

(C) $\sqrt{\underbrace{2323.....23}_{100\text{ digits}}}$ (D) $\underbrace{333.....3}_{100\text{ digits}}$

3. $\sqrt{\underbrace{111.....1}_{200\text{ digits}} - \underbrace{222.....2}_{100\text{ digits}}}$ का मान बराबर है :-

(A) $\sqrt{\underbrace{1313.....13}_{100\text{ अंक}}}$ (B) $\sqrt{\underbrace{33.....3}_{100\text{ अंक}}}$

(C) $\sqrt{\underbrace{2323.....23}_{100\text{ अंक}}}$ (D) $\underbrace{333.....3}_{100\text{ अंक}}$

4. If n^{th} term of geometric progression of positive numbers is a_n and let $\sum_{n=1}^{100} a_{2n} = \alpha$ and $\sum_{n=1}^{100} a_{2n-1} = \beta$ such that $\alpha \neq \beta$, then common ratio of G.P. is :-

(A) $\frac{\alpha}{\beta}$ (B) $\frac{\beta}{\alpha}$ (C) $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$ (D) $\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$

4. यदि धनात्मक संख्याओं की गुणोत्तर श्रेणी का n वाँ पद a_n है तथा माना $\sum_{n=1}^{100} a_{2n} = \alpha$ तथा $\sum_{n=1}^{100} a_{2n-1} = \beta$ ताकि $\alpha \neq \beta$, हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात होगा ?

(A) $\frac{\alpha}{\beta}$ (B) $\frac{\beta}{\alpha}$ (C) $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$ (D) $\sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. For any three positive real numbers a, b and c, $9(25a^2 + b^2) + 25(c^2 - 3ac) = 15b(3a + c)$. Then :

(A) a, b and c are in G.P.

(B) b, c and a are in G.P.

(C) b, c and a are in A.P.

(D) a, b and c are in A.P.

6. If $(m + 1)^{th}$, $(n + 1)^{th}$ and $(r + 1)^{th}$ terms of an A.P are in G.P. and m, n, r are in H.P. the ratio of common difference of A.P to the first term is :-

(A) $\frac{2}{n}$ (B) $\frac{-2}{n}$ (C) $\frac{n}{2}$ (D) $\frac{-n}{2}$

7. Number of integral solutions of

$f(x) = \sqrt{\log_2\left(4\sin^2 x - 2\sqrt{3}\sin x - 2\sin x + \sqrt{3} + 1\right)}$

in $x \in [-\pi, \pi]$ is :

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 3

8. If a, b, c $\in R^+$ and are in G.P. and $\log\left(\frac{5c}{a}\right)$, $\log\left(\frac{3b}{5c}\right)$, $\log\left(\frac{a}{3b}\right)$ are in A.P., then a, b, c are the lengths of sides of :-

(A) Equilateral triangle

(B) Accute angle triangle

(C) Obtuse angle triangle

(D) None of them

9. If $(10)^9 + 2(11)^1 (10)^8 + 3(11)^2 (10)^7 + ...+ 10 (11)^9 = k (10)^9$, then k is equal to :

(A) $\frac{121}{10}$ (B) $\frac{441}{100}$ (C) 100 (D) 110

5. किन्हीं तीन धनात्मक वास्तविक संख्याओं a, b तथा c के लिए $9(25a^2 + b^2) + 25(c^2 - 3ac) = 15b(3a + c)$ है, तो-

(A) a, b तथा c गुणोत्तर श्रेणी में हैं

(B) b, c तथा a गुणोत्तर श्रेणी में हैं

(C) b, c तथा a समान्तर श्रेणी में है

(D) a, b तथा c समान्तर श्रेणी में हैं

6. यदि एक स. श्रेणी के $(m + 1)$वाँ, $(n + 1)$ वाँ तथा $(r + 1)$वाँ पद गु. श्रे. में है तथा m, n, r ह. श्रे. में है, तो स. श्रेणी के सार्वअन्तर तथा प्रथम पद का अनुपात होगा :-

(A) $\frac{2}{n}$ (B) $\frac{-2}{n}$ (C) $\frac{n}{2}$ (D) $\frac{-n}{2}$

7. $f(x) = \sqrt{\log_2\left(4\sin^2 x - 2\sqrt{3}\sin x - 2\sin x + \sqrt{3} + 1\right)}$

के $x \in [-\pi, \pi]$ में पूर्णांकीय हलों की संख्या होगी।

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 3

8. यदि a, b, c $\in R^+$ तथा गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा $\log\left(\frac{5c}{a}\right)$, $\log\left(\frac{3b}{5c}\right)$, $\log\left(\frac{a}{3b}\right)$ स.श्रे. में हो तो a, b, c किस त्रिभुज की भुजाएं होगी :-

(A) समबाहु त्रिभुज

(B) न्यूनकोण त्रिभुज

(C) अधिक कोण त्रिभुज

(D) कोई नहीं

9. यदि $(10)^9 + 2(11)^1 (10)^8 + 3(11)^2 (10)^7 + ...+ 10 (11)^9 = k (10)^9$, है, तो k बराबर है :

(A) $\frac{121}{10}$ (B) $\frac{441}{100}$ (C) 100 (D) 110

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. If $\ln x - \ln y = a$, $\ln y - \ln z = b$ and $\ln z - \ln x = c$ then the value of $\left(\frac{x}{y}\right)^{b-c} \times \left(\frac{y}{z}\right)^{c-a} \times \left(\frac{z}{x}\right)^{a-b}$ is :-

(A) 0 (B) 1

(C) xyz (D) None

11. $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\cot x - \cos x}{(\pi - 2x)^3}$ equals :-

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{24}$ (C) $\frac{1}{16}$ (D) $\frac{1}{8}$

12. (i) $\lim\limits_{x \to \infty} \sec^{-1}\left(\frac{x}{\sin x}\right)$ and

(ii) $\lim\limits_{x \to \infty} \sec^{-1}\left(\frac{\sin x}{x}\right)$

(A) (i) exists, (ii) does not exist

(B) (i) does not exist, (ii) exists

(C) Both (i) and (ii) exist

(D) Neither (i) nor (ii) exists

13. $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\int_{2}^{\sqrt{2}\sec x} f(t)dt}{\left(x^2 - \frac{\pi^2}{16}\right)}$ equals

(A) $\frac{8}{\pi}f(2)$ (B) $\frac{2}{\pi}f(2)$

(C) $\frac{2}{\pi}f(\sqrt{2})$ (D) $\frac{4}{\pi}f(2)$

14. Which of the following functions are discontinouous at x = 100 ?

(A) $(x - 100)|x - 100|$ (B) $(x - 100)[x - 100]$

(C) sgn $(x - 100)$ (D) tan $(x - 100)$

10. यदि $\ln x - \ln y = a$, $\ln y - \ln z = b$ एवं $\ln z - \ln x = c$ तो $\left(\frac{x}{y}\right)^{b-c} \times \left(\frac{y}{z}\right)^{c-a} \times \left(\frac{z}{x}\right)^{a-b}$ का मान होगा :-

(A) 0 (B) 1

(C) xyz (D) कोई नहीं

11. $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\cot x - \cos x}{(\pi - 2x)^3}$ बराबर है-

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{24}$ (C) $\frac{1}{16}$ (D) $\frac{1}{8}$

12. (i) $\lim\limits_{x \to \infty} \sec^{-1}\left(\frac{x}{\sin x}\right)$ तथा

(ii) $\lim\limits_{x \to \infty} \sec^{-1}\left(\frac{\sin x}{x}\right)$

(A) (i) विद्यमान (ii) विद्यमान नहीं है

(B) (i) विद्यमान नहीं है, (ii) विद्यमान

(C) दोनों (i) तथा (ii) विद्यमान

(D) ना तो (i) और ना ही (ii) विद्यमान है

13. $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} \frac{\int_{2}^{\sqrt{2}\sec x} f(t)dt}{\left(x^2 - \frac{\pi^2}{16}\right)}$ बराबर है :-

(A) $\frac{8}{\pi}f(2)$ (B) $\frac{2}{\pi}f(2)$

(C) $\frac{2}{\pi}f(\sqrt{2})$ (D) $\frac{4}{\pi}f(2)$

14. निम्न में से कौनसा फलन x = 100 पर असतत् है ?

(A) $(x - 100)|x - 100|$ (B) $(x - 100)[x - 100]$

(C) sgn $(x - 100)$ (D) tan $(x - 100)$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

15. If function $f(x) = \dfrac{(3^x-1)^2}{\sin x.\ \ell n(1+x)}$, $x \neq 0$, is continuous at $x = 0$. Then the value of $f(0)$ is:-

(A) $2\log^3_e$ (B) $(\log_e{}^3)^2$

(C) $\log_2{}^6$ (D) $\log_e{}^6$

16. If $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{1+px}-\sqrt{1-px}}{x} & , \quad -1 \leqslant x < 0 \\ \dfrac{2x+1}{x-2} & , \quad 0 \leqslant x \leqslant 1 \end{cases}$ is continuous in the interval $[-1, 1]$ then p equals

(A) -1 (B) 1 (C) 1/2 (D) $-1/2$

17. If the function

$$g(x) = \begin{cases} k\sqrt{x+1}\ , & 0 \leqslant x \leqslant 3 \\ mx+2\ , & 3 < x \leqslant 5 \end{cases}$$

is differentiable, then value of k + m is -

(A) $\dfrac{10}{3}$ (B) 4 (C) 2 (D) $\dfrac{16}{5}$

18. If $f(x) = \begin{cases} x+\{x\}+x\sin\{x\} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$ where $\{x\}$ denotes the fractional part function, then :-

(A) f is continuous and differentiable at x = 0

(B) f is continuous but not differentiable at x = 0

(C) f is continuous and differentiable at x = 2

(D) None

19. If $f(x) = \begin{cases} x^3, x^2 < 1 \\ x, x^2 \geqslant 1 \end{cases}$ then f(x) is differentiable at –

(A) $(-\infty, \infty) \sim \{1\}$ (B) $(-\infty, \infty) \sim \{1-1\}$

(C) $(-\infty, \infty) \sim \{1-1, 0\}$ (D) $(-\infty, \infty) \sim \{-1\}$

20. $K = \lim\limits_{x \to \infty} \left(\sum\limits_{K=1}^{1000} \dfrac{(x+K)^m}{x^m + 10^{1000}} \right)$ is (m > 101) :-

(A) 10 (B) 10^2 (C) 10^3 (D) 10^4

15. यदि फलन $f(x) = \dfrac{(3^x-1)^2}{\sin x.\ \ell n(1+x)}$, $x \neq 0$, $x = 0$ पर सतत् है, तो f(0) का मान होगा :-

(A) $2\log^3_e$ (B) $(\log_e{}^3)^2$

(C) $\log_2{}^6$ (D) $\log_e{}^6$

16. यदि $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{1+px}-\sqrt{1-px}}{x} & , \quad -1 \leqslant x < 0 \\ \dfrac{2x+1}{x-2} & , \quad 0 \leqslant x \leqslant 1 \end{cases}$ अन्तराल $[-1, 1]$ में संतत् हो तो p बराबर है

(A) -1 (B) 1 (C) 1/2 (D) $-1/2$

17. यदि फलन

$$g(x) = \begin{cases} k\sqrt{x+1}\ , & 0 \leqslant x \leqslant 3 \\ mx+2\ , & 3 < x \leqslant 5 \end{cases}$$

अवकलनीय है, तो k + m का मान है -

(A) $\dfrac{10}{3}$ (B) 4 (C) 2 (D) $\dfrac{16}{5}$

18. यदि $f(x) = \begin{cases} x+\{x\}+x\sin\{x\} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$ जहाँ $\{x\}$ दशमलवांश फलन को प्रदर्शित करता है तो :-

(A) f , x = 0 पर सतत् व अवकलनीय है

(B) f, x = 0 पर सतत् लेकिन अवकलनीय नहीं है

(C) f, x = 2 पर सतत् व अवकलनीय है

(D) कोई नहीं

19. यदि $f(x) = \begin{cases} x^3, x^2 < 1 \\ x, x^2 \geqslant 1 \end{cases}$ तो समुच्चय जिसमें f(x) अवकलनीय होगा –

(A) $(-\infty, \infty) \sim \{1\}$ (B) $(-\infty, \infty) \sim \{1-1\}$

(C) $(-\infty, \infty) \sim \{1-1, 0\}$ (D) $(-\infty, \infty) \sim \{-1\}$

20. $K = \lim\limits_{x \to \infty} \left(\sum\limits_{K=1}^{1000} \dfrac{(x+K)^m}{x^m + 10^{1000}} \right)$ है (m > 101) :-

(A) 10 (B) 10^2 (C) 10^3 (D) 10^4

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value.**

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : –1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. Sum of all the solution(s) of the equation $\log_{10}(x) + \log_{10}(x + 2) - \log_{10}(5x + 4) = 0$ is-

2. Number of negative integers satisfying the inequality $(\log_{10}(100x))^2 + (\log_{10}10x)^2 + \log_{10}x \leq 14$

3. If $\log_a{}^3 = 2$ & $\log_b{}^8 = 3$ then $\log_a{}^b$ equal $\log_3{}^k$ then k = ?

4. If the third term of an A.P is 7 and its 7th term is 2 more than three times of its 3rd term, then sum of its first 20 terms is :-

5. The A.M of two number is $\frac{75}{4}$ and G.M is 15 the value of larger number is :-

1. समीकरण $\log_{10}(x) + \log_{10}(x + 2) - \log_{10}(5x + 4) = 0$ के सभी हलों का योगफल होगा-

2. ऋणात्मक पूर्णांको की संख्या, जो असमिका $(\log_{10}(100x))^2 + (\log_{10}10x)^2 + \log_{10}x \leq 14$ को संतुष्ट करता है, होगी

3. यदि $\log_a{}^3 = 2$ व $\log_b{}^8 = 3$ तब $\log_a{}^b = \log_3{}^k$ तब k = ?

4. यदि समान्तर श्रेणी का तीसरा पद 7 तथा 7वाँ पद तीसरे पद के तीन गुने से 2 अधिक है तब प्रथम 20 पदों का योग है :-

5. यदि दो अंकों का समान्तर मध्य $\frac{75}{4}$ तथा गुणोत्तर माध्य 15 है, बड़े अंक का मान है :-

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Number of points where

$f(x) = \begin{cases} \max.(|x^2 - x - 2|,\ x^2 - 3x); & x \geqslant 0 \\ \max.(\ell n(-x),\ e^x); & x < 0 \end{cases}$,

is not differentiable are-

7. Let f(x) be twice differentiable function and f''(0) = 5, then $\lim_{x\to 0} \frac{3f(x) - 4f(3x) + f(9x)}{x^2}$ is equal to

8. Let $f(x) = [2x^3 - 5]$; then number of points in (1, 2) where the function is discontinuous are where [.] ⟶ G.I.F.

9. Let $f(x) = [3 + 2\cos x]$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, where [.] is G.I.F. then number of points of discontinuity of f(x) are :-

10. Let f(x) be a function given by

f(x + y) = f(x) + f(y) for all x, y. Let f'(5) exist and is equal to 7, then $\lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h}$ = ?

6. बिन्दुओं की संख्या जहाँ

$f(x) = \begin{cases} \text{अधिकतम } (|x^2 - x - 2|,\ x^2 - 3x); & x \geq 0 \\ \text{अधिकतम } (\ell n(-x),\ e^x); & x < 0 \end{cases}$,

अवकलनीय नहीं हो, होगी -

7. माना f(x) एक द्विअवकलनीय फलन है तथा f''(0) = 5, तो $\lim_{x\to 0} \frac{3f(x) - 4f(3x) + f(9x)}{x^2}$ बराबर है

8. माना $f(x) = [2x^3 - 5]$; तब (1, 2) में उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ फलन असंतत् है, होगी

जहाँ [.] ⟶ G.I.F.

9. माना $f(x) = [3 + 2\cos x]$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, जहां [.] एक महत्तम पूर्णांक फलन है, तो f(x) के असंतत्ता के बिन्दुओं की संख्या होगी :-

10. माना एक फलन f(x) इस प्रकार है कि

f(x + y) = f(x) + f(y) प्रत्येक x व y के लिऐ। माना f'(5) का अस्तित्व है तथा 7 के बराबर है। तो $\lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h}$ = ?

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025